UNIVERSIDAD EAFIT

FÍSICA 2

(NC2001)

2026-2

FÍSICA 2

Esta asignatura continúa el ciclo de formación básica en física para los estudiantes de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Tal formación resulta necesaria para el entendimiento de muchos de los fenómenos de la naturaleza que involucran las interacciones eléctricas, magnéticas, electromagnéticas y los fenómenos fundamentales de la luz en su propagación y comportamiento como onda y como partícula. Así, se espera introducir las leyes y relaciones fundamentales de la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo, los circuitos eléctricos, y la luz como onda-partícula.

En definitiva, para que cada estudiante:

- **Comprenda las leyes básicas** mediante las cuales se determina el estado electromagnético de los sistemas físicos.
- **Solucione problemas electromagnéticos**, analizando la situación en una secuencia propia de la metodología de las ciencias físicas básicas.
- Implemente experimentos con los que **recolecte, tabule y grafique** información (datos) cuya significación física es leída y comprendida a partir del aspecto teórico complementario del experimento.

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

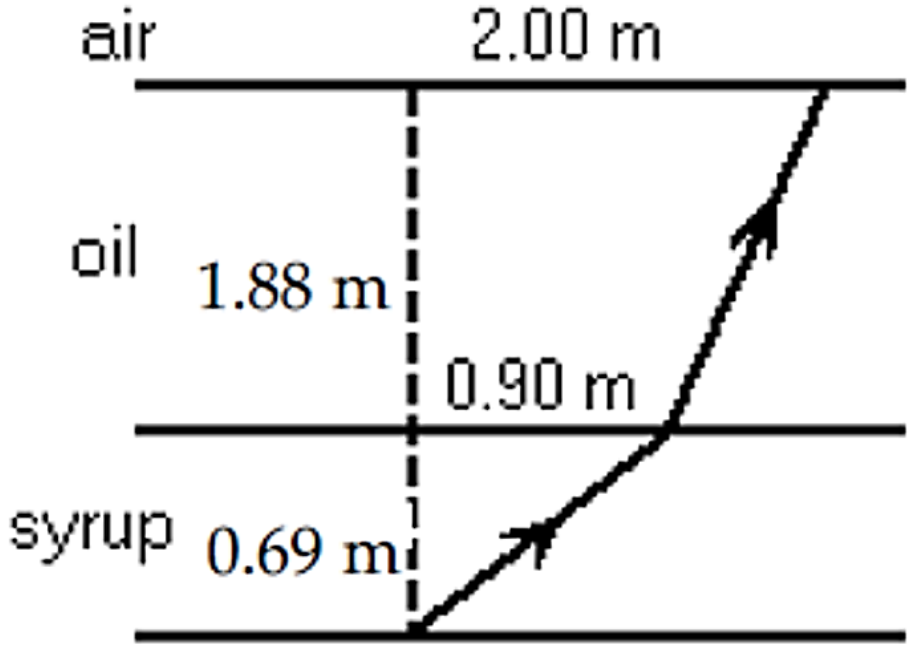
Taller 9: Unidad 3

Ondas electromagnéticas: Naturaleza y Propagación de la luz

Propagación de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

1. Un tanque contiene una capa de aceite de *1.88 m* de grosor, la cual flota sobre una capa de jarabe que tiene *0.69 m* de grosor. Ambos líquidos son claros y no se entremezclan. Un rayo que se origina en el fondo del tanque sobre un eje vertical, cruza la interfase aceite-jarabe en un punto que se encuentra a *0.90 m* del eje. El rayo continua y llega a la interfase aceite-aire, a *2.00 m* del eje y al ángulo crítico. ¿cuál es el índice de refracción del aceite?

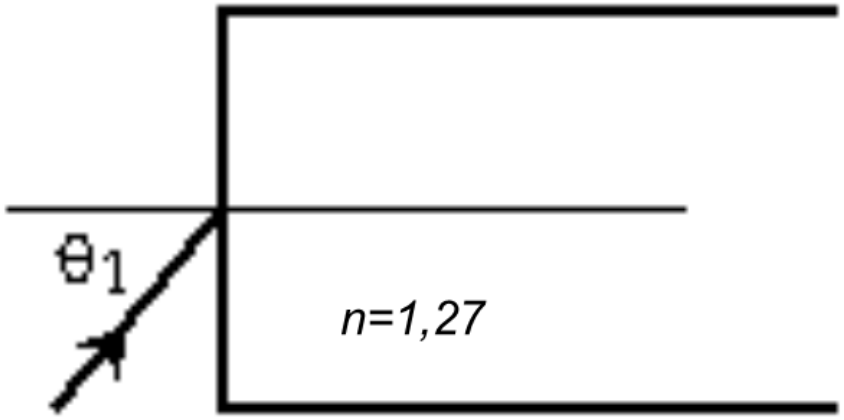


Propagación de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

2. En la investigación de un nuevo tipo de fibra óptica (índice de refracción *n = 1.27*), un haz láser incide sobre el extremo plano de una fibra recta en el aire. ¿Cuál es el ángulo máximo de incidencia θ_1 sí el rayo no escapa de la fibra?

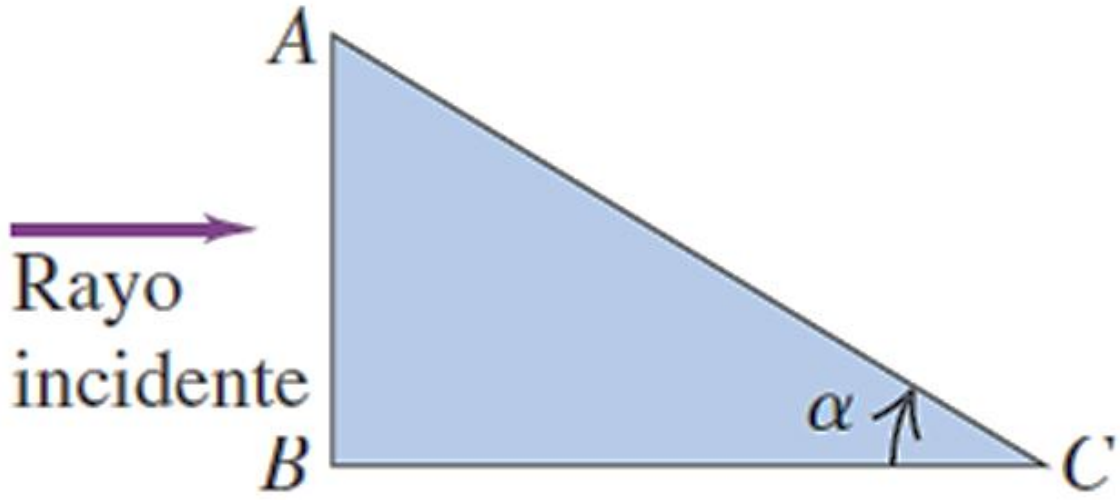


Propagación de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

3. A lo largo de la cara AB de un prisma de vidrio con índice de refracción de 1.52 incide luz como se muestra en la figura. Calcule el valor más grande que puede tener el ángulo α sin que se refracte ninguna luz hacia afuera del prisma por la cara AC, si el prisma está inmerso en:

a) aire y,
b) agua

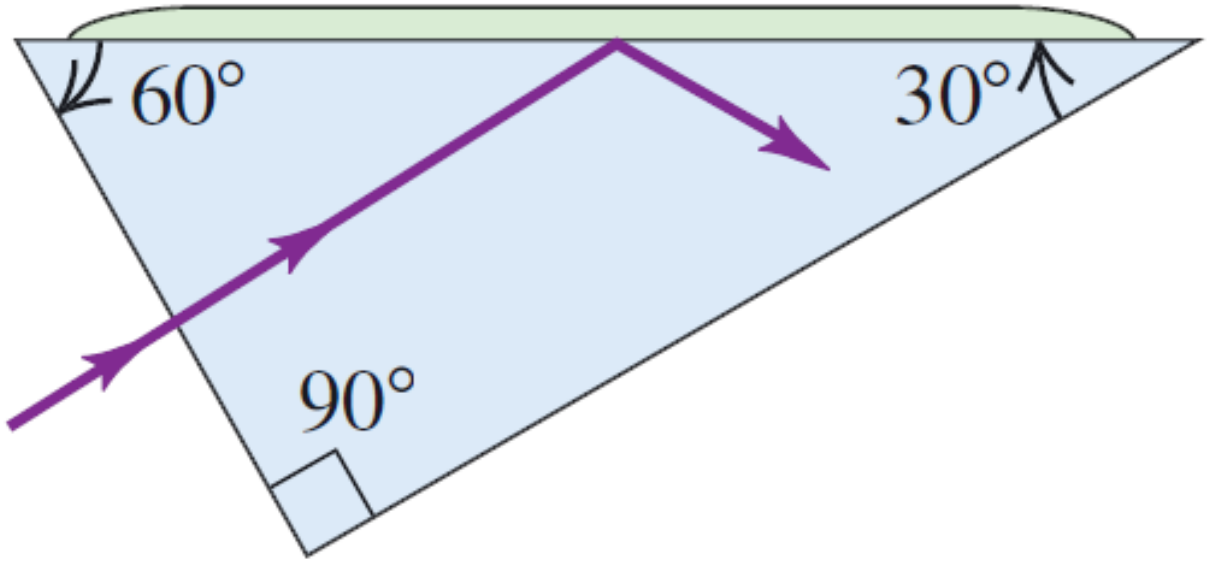


Propagación de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

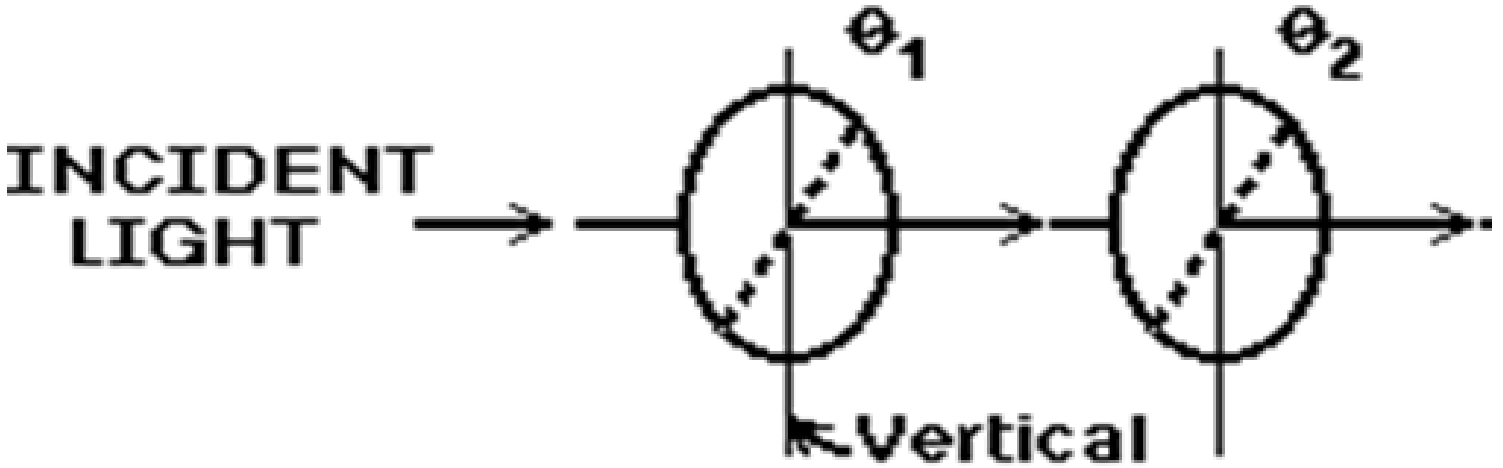
TRABAJO INDEPENDIENTE

4. Sobre la cara corta de un prisma de 30°−60°−90° incide luz en una dirección normal. Se coloca una gota de líquido en la hipotenusa del prisma. Si el índice de refracción del prisma es de 1.56, calcule el índice máximo que puede tener el líquido si la luz se refleja totalmente.



Polarización

5. Luz no polarizada tiene una intensidad I_0 e incide en dos polarizadores ideales uno detrás del otro. Si el ángulo entre los ejes de polarización de ellos es θ. Encuentre θ si la luz emergente a través del segundo polarizador tiene una intensidad $I_0/4$.



Polarización

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

TRABAJO INDEPENDIENTE

6. Dos polarizadores ideales se colocan de manera que no se transmita luz incidente no polarizada. Un tercer polarizador se coloca entre los dos primeros polarizadores con un ángulo de $45°$ con el del fondo. La fracción de la luz transmitida por el sistema de polarizadores es:

a) Cero

b) $1/8$

c) ¼

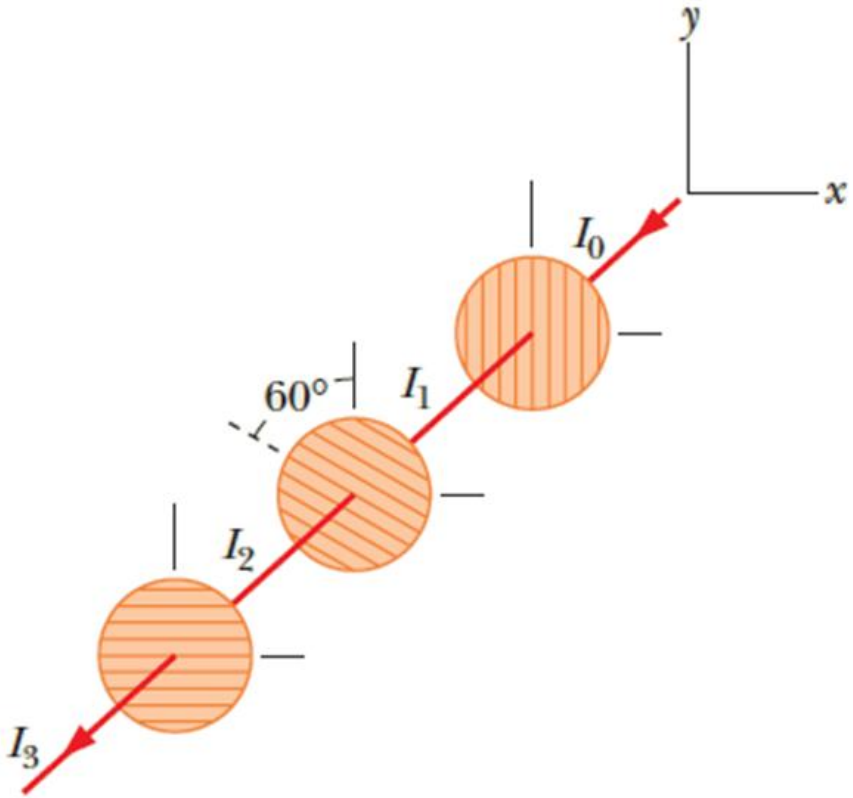
d) ½

e) Ninguna de las anteriores

Polarización

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

7. El diagrama de la figura muestra un sistema de tres polarizadores justo frente a la salida de una fuente de luz no polarizada. El primer polarizador tiene su dirección paralela al eje y, el segundo se encuentra a $60°$ y el tercero es paralelo al eje x (ver figura). Determine la fracción de la intensidad de luz inicial (I_0) que emerge del tercer polarizador (I_3).

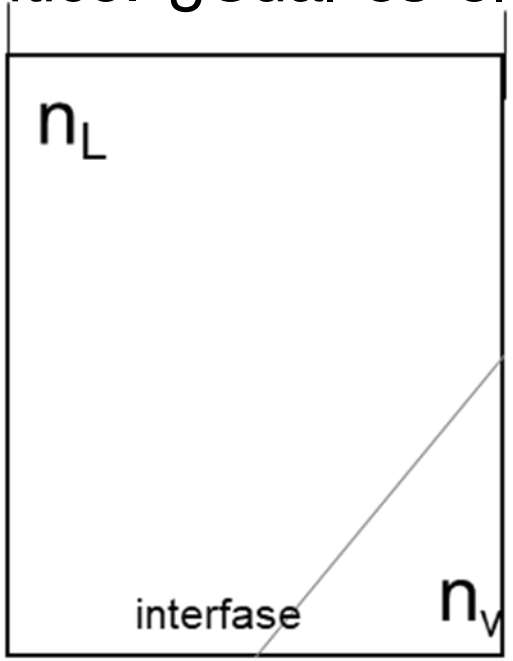


Ondas electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

TRABAJO INDEPENDIENTE

8. Una placa de vidrio cuyo índice de refracción es de *1.55* está sumergida en un líquido. La superficie del vidrio está inclinada a un ángulo de *54°* con la vertical. Un rayo horizontal en el vidrio incide sobre la interfase. Cuando el líquido es cierto alcohol, el rayo incidido llega a la interfase al ángulo crítico. ¿Cuál es el índice de refracción del alcohol?

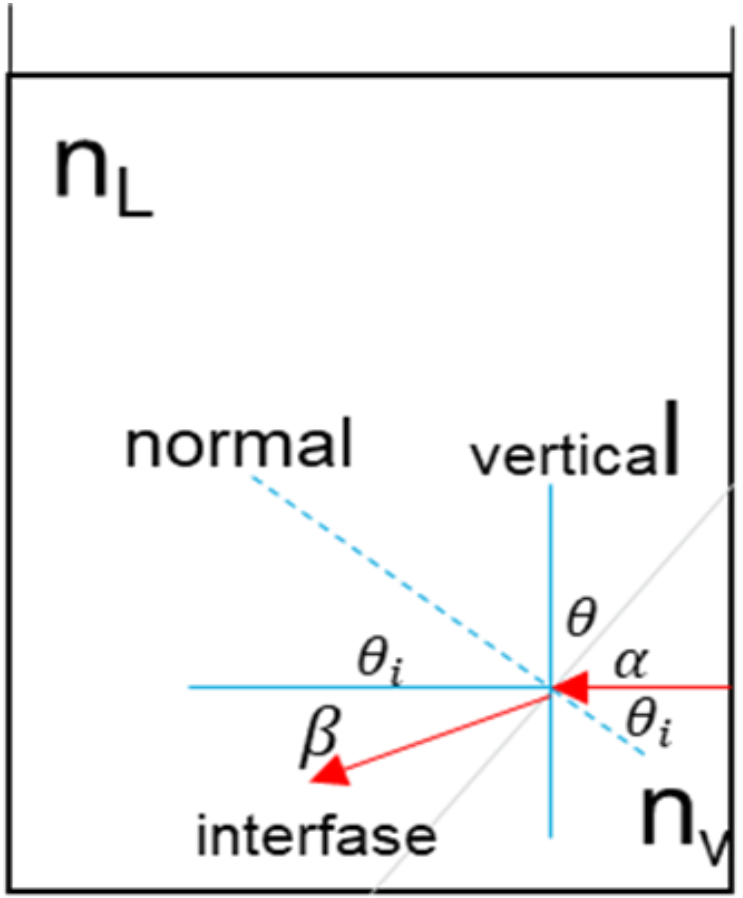


Ondas electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

TRABAJO INDEPENDIENTE

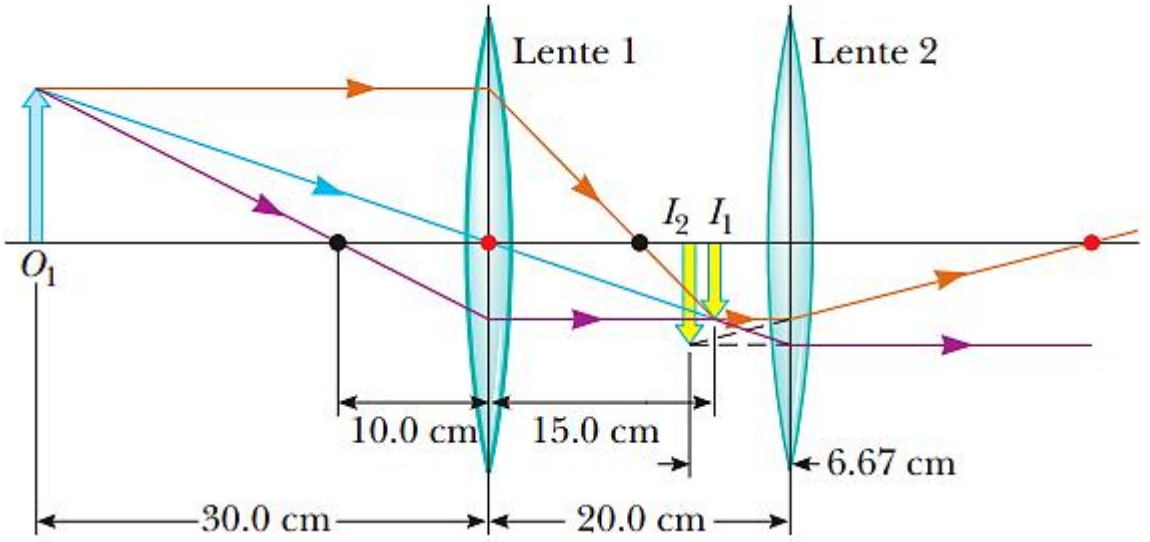
9. Una placa de vidrio cuyo índice de refracción es de 1.68 está sumergida en un líquido. La superficie del vidrio está inclinada a un ángulo de 35° con respecto a la vertical. Un rayo horizontal en el vidrio incide sobre la interfase. El líquido es un aceite cuyo índice de refracción es de 1.40. El rayo horizontal que incide se refracta en la interfase. ¿Cuál es el ángulo que hace el rayo refractado, en el aceite, con la horizontal?



Óptica Geométrica

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

10. Dos lentes convergentes delgadas, con distancias focales f_1 = 10.0 cm y f_2 = 20.0 cm, separadas 20.0 cm, como se ilustra en la figura. Un objeto se coloca a 30.0 cm a la izquierda de la lente 1. Encuentre la posición de la imagen final.

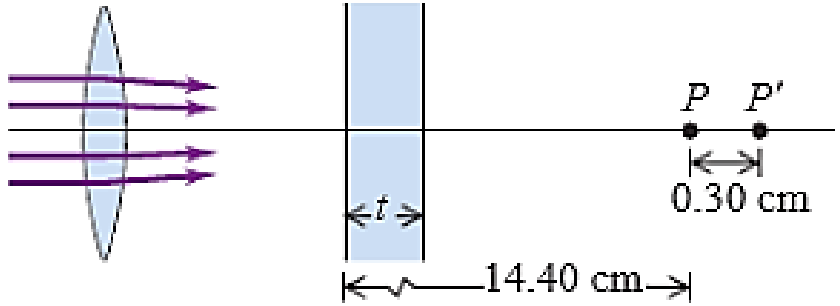


Óptica Geométrica

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

11. Una delgada lente biconvexa tiene superficies con radios de curvatura iguales que miden 2.50 cm. Al observar a través de esta lente, se puede ver que forma una imagen de un árbol muy lejano a una distancia de 1.87 cm de la lente. ¿Cuál es el índice de refracción de la lente?.

12. Los rayos de una lente convergen hacia una imagen puntual P situada a la derecha de la lente. ¿Qué espesor t debe tener un vidrio con un índice de refracción de 1.60, interpuesto entre la lente y P, para que la imagen se forme en P', 0.30 cm a la derecha de P? En la figura se muestra la ubicación tanto del vidrio como de los puntos P y P'.



Taller – Trabajo independiente

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

- **Leer y responder las preguntas de análisis**: P32.3, P32.6, P32.8, P32.9, P33.1, P33.2, P33.4, P33.10, P33.14 y P33.17.
- **Resolver los ejercicios**: 32.17, 32.18, 32.19, 32.30, 33.6, 33.7, 33.8, 33.11, 33.12, 33.19, 33.28, 33.29, 33.32, 33.32 y 33.35.
- **Resolver los problemas**: 32.38, 32.39, 32.46, 32.48, 32.53, 33.39, 33.41, 33.43, 33.45, 33.54, y 33.63.

¡Gracias!

@CienciasIngenieriaEAFIT

@CAEI_EAFIT

Laboratorio

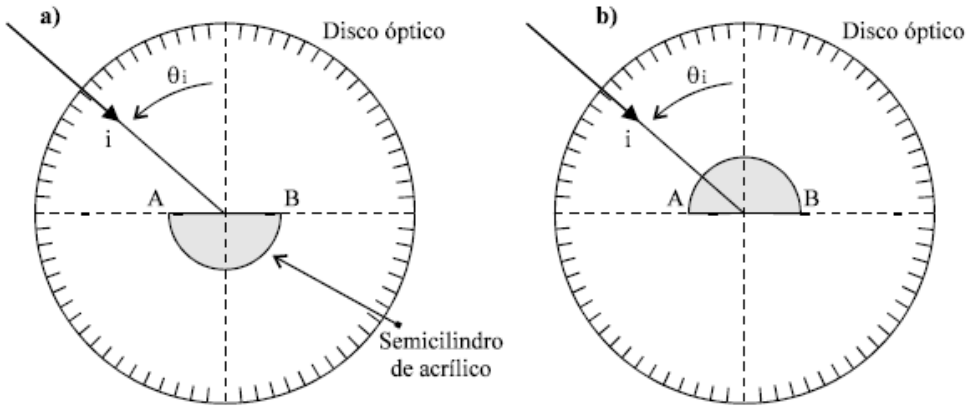


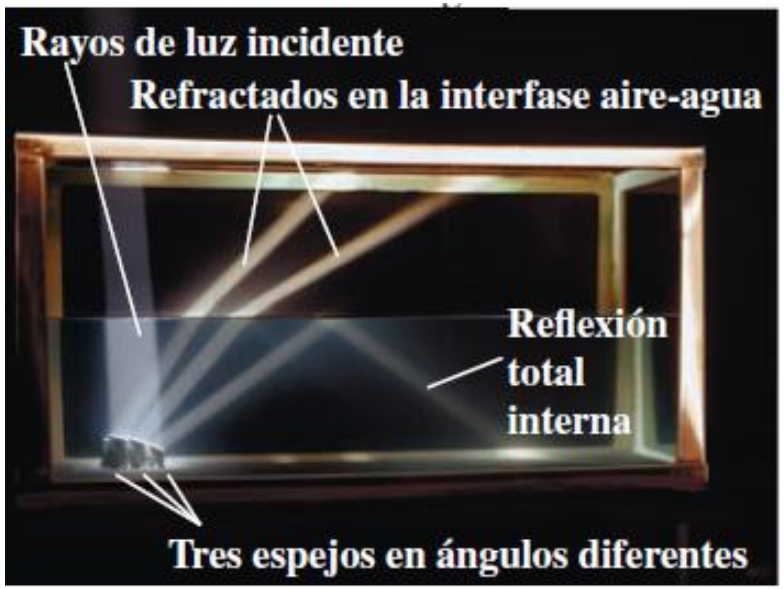
Figura 4: Montaje del semicilindro sobre el disco óptico.

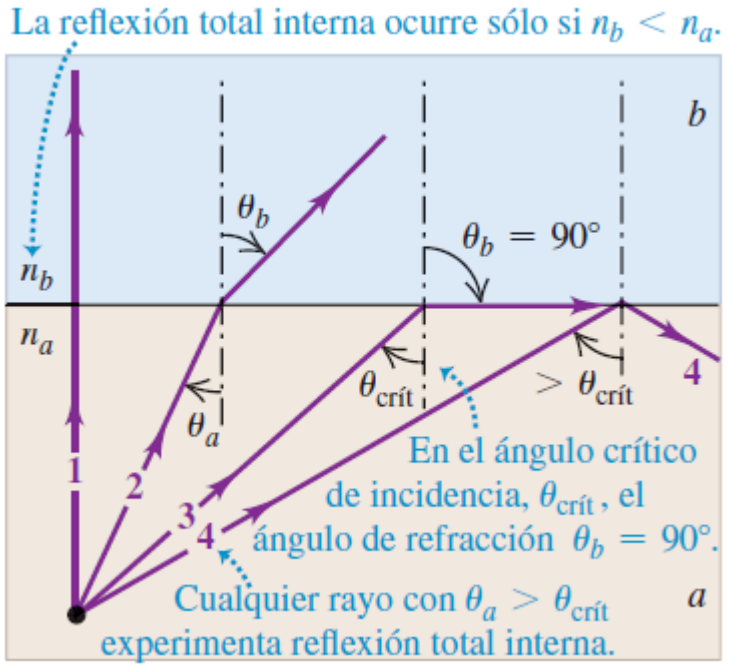
Tabla 1. Mediciones de los ángulos de incidencia y de transmisión

$\boldsymbol{\theta_i}$							
$\boldsymbol{\theta_t}$							
$\boldsymbol{sen(\theta_i)}$							
$\boldsymbol{sen(\theta_t)}$							

Realizar tanto para el semicilindro de acrílico como para el de agua.

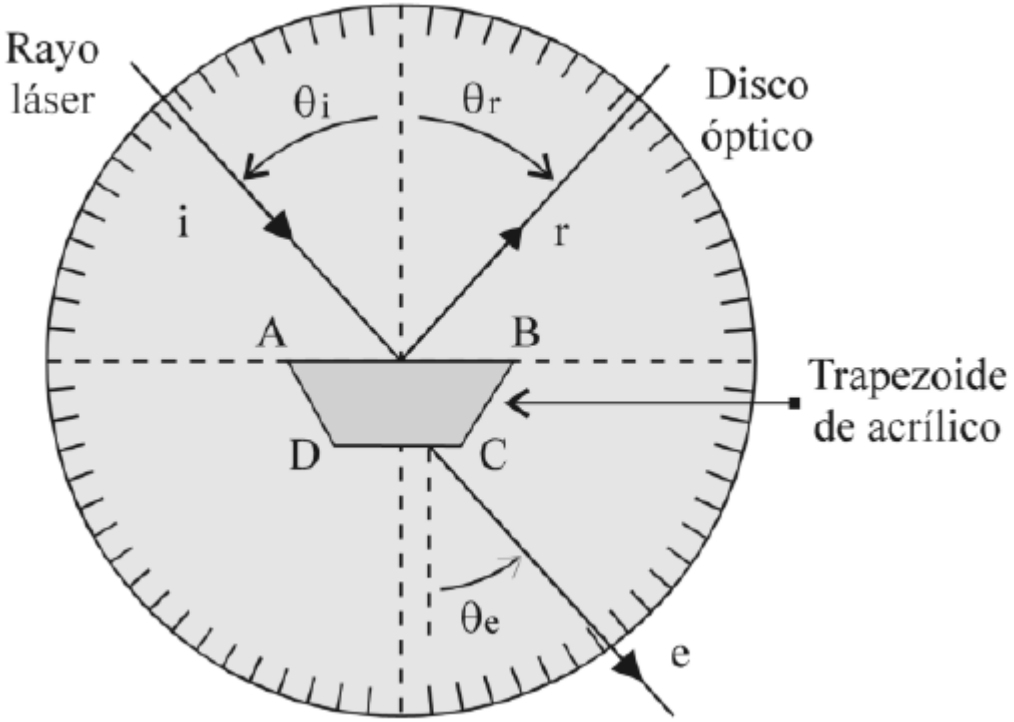
Reflexión total interna





Mediante reflexión total interna determine los índices de refracción y compare con el punto anterior

Medición de ángulos



La tabla con 5 valores para cada uno de los ángulos

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de
Ciencias Aplicadas e Ingeniería